

### QoS 0 — at most once

хамгийн ихдээ нэг удаа

илгээгч

хүлээн авагч

PUBLISH

алдагдаж болно · давхардахгүй

1 пакет

### QoS 1 — at least once

дор хаяж нэг удаа

илгээгч

хүлээн авагч

PUBLISH (Packet ID)

PUBACK

алдагдахгүй · давхардаж болно (DUP)

2 пакет

### QoS 2 — exactly once

яг нэг удаа

илгээгч

хүлээн авагч

PUBLISH (Packet ID)

PUBREC

PUBREL

PUBCOMP

алдагдахгүй · давхардахгүй · хамгийн удаан

4 пакет

Гэрээ нь НЭГ hop-д (клиент ↔ брокер) хамаарна; гүүр мессежийг өөрийн QoS-оор (out 1) дахин нийтэлнэ — MQTT 5.0 §4.3